

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • Tle C D E

Effet photoélectrique et effet Compton

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Ce TD de synthèse mobilise les relations d'Einstein et de Compton dans des contextes expérimentaux et astrophysiques. Justifiez chaque étape par des arguments physiques rigoureux.

EXERCICE 1 Cellule photoélectrique : rendement et dynamique des porteurs

On étudie une cellule photoélectrique à cathode plane (surface $S = 1,0 \text{ cm}^2$) en vide, éclairée par un faisceau monochromatique ($\lambda = 300 \text{ nm}$, puissance incidente $P = 2,0 \text{ mW}$). Le travail d'extraction du matériau est $W_0 = 2,1 \text{ eV}$. On suppose que chaque photon absorbé éjecte au plus un électron (rendement quantique $\eta \leq 1$). La tension d'alimentation U est variable.

1. Déterminer l'énergie d'un photon incident et le courant de saturation théorique maximal $I_{\text{sat,max}}$ (pour $\eta = 1$). Le courant mesuré est $I_{\text{sat,exp}} = 0,48 \text{ mA}$. En déduire η .
2. On applique une tension de freinage $U = -U_f$ ($U_f > 0$). Établir l'expression du courant $I(U_f)$ en supposant une distribution uniforme des énergies cinétiques des photoélectrons entre 0 et $E_{c,\text{max}}$. Tracer qualitativement $I = f(U_f)$ et préciser la valeur du potentiel d'arrêt U_0 .
3. L'expérience est répétée avec une source laser pulsée (durée $\tau = 100 \text{ fs}$, période $T = 10 \text{ ns}$, même puissance moyenne). Discuter qualitativement l'influence de la forte densité de courant instantanée sur la mesure du potentiel d'arrêt (effet de charge d'espace). Proposer une correction expérimentale.

EXERCICE 2 Spectroscopie photoélectrique à rayons X : niveaux de cœur

On utilise une source de rayons X ($\lambda = 0,154 \text{ nm}$, ligne K_α du Cu) pour réaliser une spectroscopie photoélectrique (XPS) sur un échantillon de carbone (graphite). On observe deux pics cinétiques principaux pour les électrons émis : $E_{c1} = 1198 \text{ eV}$ et $E_{c2} = 263 \text{ eV}$. Le spectromètre a une fonction de travail $\Phi_{\text{sp}} = 4,5 \text{ eV}$.

1. Rappeler la relation d'Einstein adaptée à la XPS (liaison entre E_c mesurée, $h\nu$, énergie de liaison E_b et Φ_{sp}). Calculer les énergies de liaison E_{b1} et E_{b2} relatives au niveau de Fermi.
2. Identifier les couches électroniques concernées (configuration électronique du C : $1s^2 2s^2 2p^2$). Justifier l'écart important entre les deux pics.
3. L'échantillon est un isolant qui se charge positivement sous irradiation. Expliquer comment ce chargement décale les pics mesurés et proposer une méthode expérimentale standard pour corriger ce décalage (référencement).

- On souhaite résoudre la structure fine du pic $2p$ (doublet spin-orbite $\Delta E_{SO} \approx 0,3 \text{ eV}$). Quelle résolution énergétique $\Delta E/E$ le spectromètre doit-il atteindre ? Discuter la faisabilité avec un analyseur hémisphérique standard.

EXERCICE 3 Diffusion Compton : du laboratoire à l'astrophysique

Un faisceau de photons γ d'énergie $E_0 = 511 \text{ keV}$ (annihilation e^+e^-) rencontre une cible d'électrons libres au repos.

- Démontrer la relation de Compton $\lambda' - \lambda = \lambda_C(1 - \cos \theta)$ à partir de la conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement (vecteurs). Préciser la valeur de la longueur d'onde de Compton λ_C .
- Calculer l'énergie $E'(\theta)$ du photon diffusé et l'énergie cinétique $K_e(\theta)$ de l'électron de recul. Tracer l'allure de $E'(\theta)$ pour $\theta \in [0, \pi]$. Quelles sont les énergies extrêmes du photon diffusé ?
- Application astrophysique (Effet Sunyaev-Zel'dovich) : Dans un amas de galaxies, des photons du fond diffus cosmologique (CMB, corps noir $T_0 = 2,73 \text{ K}$) traversent un gaz d'électrons chauds ($k_B T_e = 5 \text{ keV}$). L'effet Compton inverse transfère de l'énergie aux photons.
 - Estimer l'énergie moyenne des photons CMB incidents. Comparer à $k_B T_e$ et à $m_e c^2$. Quel régime de diffusion (Thomson ou Compton relativiste) domine ?
 - Sans calcul détaillé, expliquer pourquoi le spectre sortant présente un déficit d'intensité aux basses fréquences et un excès aux hautes fréquences par rapport au corps noir initial.

EXERCICE 4 Analyse critique : dualité onde-particule et seuils

Deux étudiants débattent : « L'effet photoélectrique prouve la nature corpusculaire de la lumière, l'effet Compton prouve la nature corpusculaire du photon. La diffraction des électrons prouve la nature ondulatoire de la matière. Tout est cohérent. »

- En utilisant les relations $E = h\nu$ et $p = h/\lambda$, montrer que la relation de Compton peut s'écrire sous la forme $\lambda' - \lambda = (h/p_e)(1 - \cos \theta)$ où p_e est la quantité de mouvement de l'électron après choc pour $\theta = \pi/2$. Discuter la portée de cette réécriture.
- L'effet photoélectrique possède un seuil de fréquence ν_0 . L'effet Compton n'a pas de seuil en θ (pour $\theta > 0$). Expliquer cette différence fondamentale en analysant la conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement dans les deux cas (cible : électron lié vs électron libre).
- On effectue une expérience de diffraction d'électrons (Davisson-Germer) avec des

électrons d'énergie cinétique $K = 54 \text{ eV}$. Calculer leur longueur d'onde de Broglie. Si on utilise ces mêmes électrons pour une expérience de diffraction sur un cristal d'or ($d_{111} = 0,235 \text{ nm}$), à quel angle de Bragg θ_B (premier ordre) s'attend-on ? Conclure sur la complémentarité des expériences.